浙江大学 2007-2008 学年第一学期《线性代数 A》期末考试试题(A 卷)

一、单项选择题(每小题 3 分,共 $3\times 8=24$ 分)

1. 若行列式 $\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2\\ 4 & \lambda-3\end{vmatrix}=0$，则 $\lambda=$(　　).

(A) -1　　(B) 5　　(C) -1 且 5　　(D) -1 或 5

2. 若 A 为 n 阶矩阵，且 $A^3=0$，则矩阵 $(E-A)^{-1}=$（　　）.

（A）$E-A+A^2$　　（B）$E+A+A^2$　　（C）$E+A-A^2$　　（D）$E-A-A^2$

3. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^2=A$，则（　　）成立.

(A) $A=O$　　（B）若 A 不可逆，则 $A=O$　　(C) $A=E$　　（D）若 A 可逆，则 $A=E$

4. 矩阵 A 在（　　）时，其秩改变.

（A）转置　　（B）初等变换　　（C）乘以奇异矩阵　　（D）乘以非奇异矩阵

5. 若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，则向量组内（　　）可由向量组其余向量线性表示.

（A）至少有一个向量　　（B）没有一个向量

（C）至多有一个向量　　（D）任何一个向量

6. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 1 & -2 & 4 & 5\\ 1 & 10 & 1 & 2\end{pmatrix}$，其秩 $R(A)=$（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

7. 在线性方程组 $AX=b$ 中，方程的个数小于未知量的个数，则有（　　）.

（A）$AX=b$ 有无穷多解　　（B）$AX=b$ 有惟一解

（C）$AX=0$ 有非零解　　（D）$AX=0$ 只有零解

8. n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值是 A 与对角矩阵相似的（　　）.

（A）充分但非必要条件　　（B）必要但非充分条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

二. 填空题（每空 3 分，共 $3\times 8=24$ 分）

1. $\begin{vmatrix}1 & 101 & 1\\ 2 & 202 & 2\\ 3 & 203 & 2\end{vmatrix}=$_____.

2. 设 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\\ 3 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$_____.

3. 设 A 为 n 阶正交阵，且 $|A|>0$，则 $|A|=$_____.

4. 设向量组 $\alpha_1=(1,-1,2),\alpha_2=(2,k,5),\alpha_3=(1,-6,1)$ 线性相关，则 $k=$_____.

5. 设三元非齐次线性方程组 $AX=b$，$R(A)=2$，且 $\eta_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$ 是其两个不同的解，则该方程组的通解是

$X=$_____.

6. 设三阶方阵 A 有特征值 $1,2,3$，且 A 与 B 相似，则 $|B|=$_____.

7. 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 与 $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\t\end{pmatrix}$ 正交，则 $t=$_____.

8. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 的矩阵的秩是_____.

三．计算题（6 分+6 分+10 分+8 分+7 分+5 分=42 分）

1. 设 A,B 为三阶矩阵，已知 $AB=2A+B$，且 $B=\begin{pmatrix}0&0&2\\0&4&0\\2&0&0\end{pmatrix}$，求 $A-E$.

2. 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$，$B=P^{-1}AP$，求 $B^{2008}-2A^2$.

3. 设有向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\\4\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\3\\1\\2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\0\\7\\14\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-2\\2\\0\end{pmatrix}$，求该向量组的秩和一个极大线性无关组，并把其余向量用该极大线性无关组线性表示.

4. 当λ取何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+\lambda x_3=2 \\ 3x_1+4x_2+2x_3=\lambda \\ 2x_1+3x_2-x_3=1 \end{cases}$$

有无穷多解，并求出此时线性方程组的通解.

5. 设$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$，求一个正交矩阵$U$，使得$U^{-1}AU=\Lambda$，其中$\Lambda$为对角矩阵.

6. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+tx_3^2+2x_2x_3$ 为正定二次型，求常数 t.

四．证明题（10 分）

向量组 α_1 与向量组 $\beta_1=\alpha_1$ 有相同的线性相关性；给定向量组 α_1,α_2，显然向量组 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_2+\alpha_1$ 线性相关；

（1）证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与向量组 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=\alpha_3+\alpha_1$ 有相同的线性相关性；

（2）给定向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，说明向量组

$$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=\alpha_3+\alpha_4,\beta_4=\alpha_4+\alpha_1$$

必线性相关；

（3）由以上结论，请你归纳出相应的结论，并证明之.